МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 10
з навчальної дисципліни
«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Основи роботи з маршрутизаторами Cisco та мережною операційною системою Cisco IOS»

Виконала:
студентка групи ІПЗ-24-2
Дзядзін Марина Василівна
Спеціальність:
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:
Рудюк Богдан Миколайович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися з загальною будовою маршрутизатора Cisco; ознайомитися з основними можливостями мережної операційної системи Cisco IOS для маршрутизаторів та розглянути особливості її застосування на маршрутизаторах Cisco; дослідити можливості Cisco IOS з налагодження та діагностування основних параметрів функціонування маршрутизаторів Cisco.

Вихідні дані

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3 (G = 83, N = 3)

Параметр	Значення
Підмережа A (табл. 17)	10BaseT
Підмережа B	1000BaseFX
Підмережі C, D	100BaseTX
Підмережа E: Clock rate / Bandwidth	38 400 біт/с / 192 Кбіт/с
Мережі A … G (табл. 18)	193.83.3.0/25, 194.83.3.0/26, 195.83.3.0/30, 196.83.3.0/28, 197.83.3.0/30, 198.83.3.0/30, 199.83.3.0/30
Шлюз за замовчуванням, основний DNS (табл. 19)	Перша IP-адреса діапазону
Альтернативні DNS-сервери 1, 2 (табл. 19, 20)	OpenDNS Home: 208.67.222.222, 208.67.220.220
Віртуальні інтерфейси R-83-3-1	Loopback 3 (мережа F), Tunnel 3 (мережа G)

Хід роботи

1. Проєкт мережі

Проєкт за рис. 28 методичних вказівок побудовано в Cisco Packet Tracer 9.0.1 (файл LR10_Dziadzin.pkt). Центральний маршрутизатор R-83-3-1 об’єднує п’ять фізичних мереж різних технологій, тому для нього обрано модульний Cisco 2911: три вбудовані порти Gigabit Ethernet (RJ-45) використано для мереж A, C і D, плату HWIC-1GE-SFP з оптичним трансивером GLC-LH-SMD – для оптичної мережі B, плату HWIC-2T з двома

послідовними інтерфейсами – для мережі E (рис. 2). Спершу для R-83-3-1 пробувався універсальний Router-PT з модулями PT-ROUTER-NM-1CE/1FGE/1CFE/1S, але його IOS 12.2 не підтримує інтерфейсів Tunnel, потрібних для мережі G, тому від нього відмовилися.

Решта маршрутизаторів – різних моделей: R-83-3-2 – Cisco 1841, R-83-3-3 – Cisco 2811, R-83-3-4 – Cisco 2620XM, R-83-3-5 – Cisco 1941 з платою HWIC-2T. Разом у проєкті п’ять різних моделей маршрутизаторів. Комутатори SW-83-3-1 і SW-83-3-3 – Catalyst 2960-24TT, SW-83-3-2 – модульний Switch-PT з оптичними модулями PT-SWITCH-NM-1FGE (до робочих станцій) і PT-SWITCH-NM-1FGE-SM (до маршрутизатора). Робочі станції WS-A-1, WS-A-2 отримали мережні модулі PT-HOST-NM-1CE (Ethernet 10 Мбіт/с), WS-B-1, WS-B-2 – оптичні модулі PT-HOST-NM-1FGE.

Технології підмереж реалізовано так. Мережа A (10BaseT): порт Gi0/0 маршрутизатора та порти Fa0/1–Fa0/3 комутатора SW-83-3-1 переведено на 10 Мбіт/с (speed 10), станції мають 10-мегабітні адаптери; кабель – прямий UTP. Мережа B (1000BaseFX): гігабітні оптичні з’єднання. Packet Tracer не має окремого типу «1000BaseFX», тому використано найближчі оптичні варіанти Gigabit Ethernet: одномодовий канал 1000BASE-LX між R-83-3-1 і SW-83-3-2 (SFP GLC-LH-SMD, одномодове волокно) та багатомодові канали між SW-83-3-2 і станціями. Мережі C і D (100BaseTX): порти Gi0/1, Gi0/2 маршрутизатора переведено на 100 Мбіт/с; між двома маршрутизаторами (мережа C, обидва інтерфейси типу MDI) використано перехресний кабель, між маршрутизатором і комутатором – прямий. Мережа E: послідовний кабель V.35, кінець DCE підключено до R-83-3-1, тому саме він задає тактову частоту.

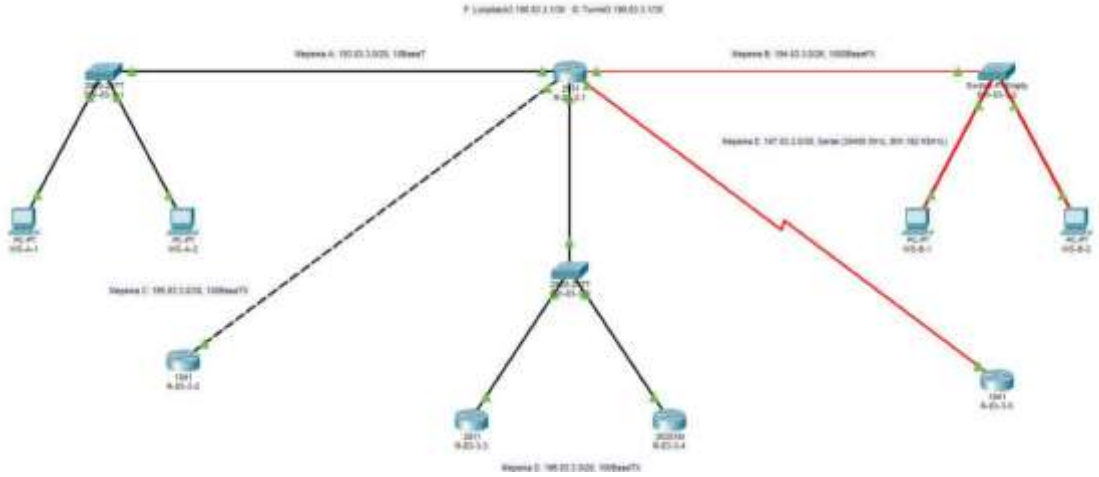


Рис. 1. Проєкт мережі в Cisco Packet Tracer (варіант 3)

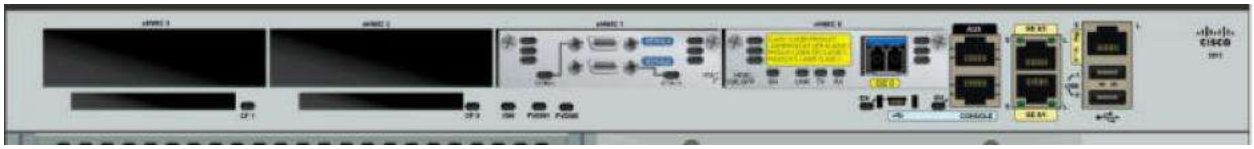


Рис. 2. Задня панель R-83-3-1 (Cisco 2911): HWIC-2T у слоті 1, HWIC-1GE-SFP з GLC-LH-SMD у слоті 0, вбудовані порти GE 0/0–0/2

Таблиця 2

Описова таблиця мережі

Пристрій	Модель, модулі	Інтерфейс	З'єднаний з	Технологія, кабель
R-83-3-1	Cisco 2911, HWIC-1GE-SFP + GLC-LH-SMD, HWIC-2T	Gi0/0	SW-83-3-1 Fa0/1	10BaseT, прямий UTP
		Gi0/0/0	SW-83-3-2 Gi6/1	1000BASE-LX, одномод. ВОК
		Gi0/1	R-83-3-2 Fa0/0	100BaseTX, перехресний UTP
		Gi0/2	SW-83-3-3 Fa0/1	100BaseTX, прямий UTP
		Se0/1/0 (DCE)	R-83-3-5 Se0/1/0	Serial V.35, 38 400 біт/с
		Loopback3, Tunnel3	–	віртуальні (мережі F, G)
R-83-3-2	Cisco 1841	Fa0/0	R-83-3-1 Gi0/1	100BaseTX
R-83-3-3	Cisco 2811	Fa0/0	SW-83-3-3 Fa0/2	100BaseTX, прямий UTP
R-83-3-4	Cisco 2620XM	Fa0/0	SW-83-3-3 Fa0/3	100BaseTX, прямий UTP
R-83-3-5	Cisco 1941, HWIC-2T	Se0/1/0 (DTE)	R-83-3-1 Se0/1/0	Serial V.35
SW-83-3-1	Catalyst 2960-24TT	Fa0/2, Fa0/3	WS-A-1, WS-A-2	10BaseT, прямий UTP
SW-83-3-2	Switch-PT, 3×NM-1FGE, 1×NM-1FGE-SM	Gi8/1, Gi7/1	WS-B-1, WS-B-2	Gigabit Ethernet, багатомод. ВОК

Пристрій	Модель, модулі	Інтерфейс	З'єднаний з	Технологія, кабель
SW-83-3-3	Catalyst 2960-24TT	Fa0/1–Fa0/3	R-83-3-1, R-83-3-3, R-83-3-4	100BaseTX
WS-A-1, WS-A-2	PC-PT, PT-HOST-NM-1CE	Ethernet0	SW-83-3-1	10BaseT
WS-B-1, WS-B-2	PC-PT, PT-HOST-NM-1FGE	GigabitEthernet0	SW-83-3-2	Gigabit Ethernet, ВОК

2. Базове налаштування маршрутизаторів

На всіх пристроях відмовилися від діалогу початкового налаштування, задали імена (hostname R-83-3-1 … R-83-3-5, SW-83-3-1 … SW-83-3-3), вимкнули пошук імен у DNS (no ip domain-lookup), описали інтерфейси (description), увімкнули їх (no shutdown) і зберегли конфігурацію (write memory). На R-83-3-1 для мережі E на кінці DCE задано тактову частоту 38 400 біт/с і пропускну здатність 192 Кбіт/с (на R-83-3-5 – лише bandwidth 192), а також створено віртуальні інтерфейси Loopback 3 (мережа F) і Tunnel 3 (мережа G, GRE-тунель від Loopback 3 до R-83-3-5). Основні команди R-83-3-1 (повна конфігурація – у файлі LR10/R-83-3-1_running-config.txt):

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 193.83.3.1 255.255.255.128
 speed 10
 duplex full
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 194.83.3.1 255.255.255.192
interface GigabitEthernet0/1     ! Gi0/2 – так само
 ip address 195.83.3.1 255.255.255.252
 speed 100
 duplex full
interface Serial0/1/0
 ip address 197.83.3.1 255.255.255.252
 clock rate 38400
 bandwidth 192
interface Loopback3
 ip address 198.83.3.1 255.255.255.252
interface Tunnel3
 ip address 199.83.3.1 255.255.255.252
 tunnel source Loopback3
 tunnel destination 197.83.3.2
```

Щоб мережі за R-83-3-1 були досяжні з інших маршрутизаторів, на R-83-3-2 … R-83-3-5 додано маршрут за замовчуванням на відповідний інтерфейс R-83-3-1 (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.83.3.1 тощо). Сам R-83-3-1

безпосередньо під’єднаний до всіх мереж і додаткових маршрутів не потребує. На комутаторах налагоджено інтерфейс керування Vlan 1 і шлюз за замовчуванням (ip default-gateway).

3. Схема адресації

За табл. 18 методичних вказівок для G = 83, N = 3 визначено параметри всіх мереж. Шлюзом і основним DNS-сервером за варіантом є перша IP-адреса діапазону, тобто адреса інтерфейсу R-83-3-1; альтернативні DNS-сервери – OpenDNS Home.

Таблиця 3

Параметри IP-мереж

Мережа	Адреса / префікс	Маска	Діапазон адрес вузлів	Широкомовна
A	193.83.3.0 /25	255.255.255.128	193.83.3.1 – 193.83.3.126	193.83.3.127
B	194.83.3.0 /26	255.255.255.192	194.83.3.1 – 194.83.3.62	194.83.3.63
C	195.83.3.0 /30	255.255.255.252	195.83.3.1 – 195.83.3.2	195.83.3.3
D	196.83.3.0 /28	255.255.255.240	196.83.3.1 – 196.83.3.14	196.83.3.15
E	197.83.3.0 /30	255.255.255.252	197.83.3.1 – 197.83.3.2	197.83.3.3
F (Loopback 3)	198.83.3.0 /30	255.255.255.252	198.83.3.1 – 198.83.3.2	198.83.3.3
G (Tunnel 3)	199.83.3.0 /30	255.255.255.252	199.83.3.1 – 199.83.3.2	199.83.3.3

Таблиця 4

Схема адресації пристроїв мережі

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса / префікс	Шлюз	Основний DNS	Альтерн. DNS 1, 2
R-83-3-1	Gi0/0	193.83.3.1 /25	–	–	–
	Gi0/0/0	194.83.3.1 /26	–	–	–
	Gi0/1	195.83.3.1 /30	–	–	–
	Gi0/2	196.83.3.1 /28	–	–	–
	Se0/1/0	197.83.3.1 /30	–	–	–
	Loopback3	198.83.3.1 /30	–	–	–
	Tunnel3	199.83.3.1 /30	–	–	–
R-83-3-2	Fa0/0	195.83.3.2 /30	195.83.3.1	–	–

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса / префікс	Шлюз	Основний DNS	Альтерн. DNS 1, 2
R-83-3-3	Fa0/0	196.83.3.2 /28	196.83.3.1	–	–
R-83-3-4	Fa0/0	196.83.3.3 /28	196.83.3.1	–	–
R-83-3-5	Se0/1/0	197.83.3.2 /30	197.83.3.1	–	–
SW-83-3-1	Vlan1	193.83.3.2 /25	193.83.3.1	–	–
SW-83-3-2	Vlan1	194.83.3.2 /26	194.83.3.1	–	–
SW-83-3-3	Vlan1	196.83.3.4 /28	196.83.3.1	–	–
WS-A-1	Ethernet0	193.83.3.3 /25	193.83.3.1	193.83.3.1	208.67.222.222, 208.67.220.220
WS-A-2	Ethernet0	193.83.3.4 /25	193.83.3.1	193.83.3.1	208.67.222.222, 208.67.220.220
WS-B-1	GigabitEthernet 0	194.83.3.3 /26	194.83.3.1	194.83.3.1	208.67.222.222, 208.67.220.220
WS-B-2	GigabitEthernet 0	194.83.3.4 /26	194.83.3.1	194.83.3.1	208.67.222.222, 208.67.220.220

Для маршрутизаторів R-83-3-2 … R-83-3-5 у стовпці «Шлюз» вказано наступний вузол маршруту за замовчуванням. У робочих станціях Packet Tracer є лише одне поле DNS Server, тому в них внесено основний DNS-сервер; альтернативні адреси OpenDNS наведено для повноти схеми.

4. Налаштування IP-адресації та перевірка зв’язку

Адреси інтерфейсів маршрутизаторів і комутаторів задано командами ip address в CLI, адреси робочих станцій – на вкладці Config (рис. 5). Після налаштування всі інтерфейси мають стан up/up. Зв’язок перевірено командою ping з R-83-3-1 до всіх пристроїв мереж A–E (рис. 3, 4) та з робочої станції WS-A-1 до вузлів усіх інших мереж (рис. 5, 6). Усі відповіді отримано; під час першого запуску ping до кожного нового вузла перший пакет губився, поки тривав обмін ARP, повторні перевірки дали 100 %. TTL у відповідях показує кількість маршрутизаторів на шляху: від WS-B-1 – 127 (128 − 1), від маршрутизаторів за R-83-3-1 – 254 (255 − 1).

```
R-83-3-1#ping 193.83.3.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#ping 193.83.3.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/4 ms

R-83-3-1#ping 193.83.3.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 193.83.3.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/9/33 ms

R-83-3-1#ping 194.83.3.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 194.83.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#ping 194.83.3.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 194.83.3.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#ping 194.83.3.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 194.83.3.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#
```

Рис. 3. Перевірка зв’язку R-83-3-1 з вузлами мереж A і B

```
R-83-3-1#ping 195.83.3.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 195.83.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#ping 196.83.3.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 196.83.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/4 ms

R-83-3-1#ping 196.83.3.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 196.83.3.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/9 ms

R-83-3-1#ping 196.83.3.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 196.83.3.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-83-3-1#ping 197.83.3.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 197.83.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/19/32 ms

R-83-3-1#ping 199.83.3.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 199.83.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/12 ms

R-83-3-1#
```

Рис. 4. Перевірка зв’язку R-83-3-1 з вузлами мереж B–E та інтерфейсом Tunnel 3

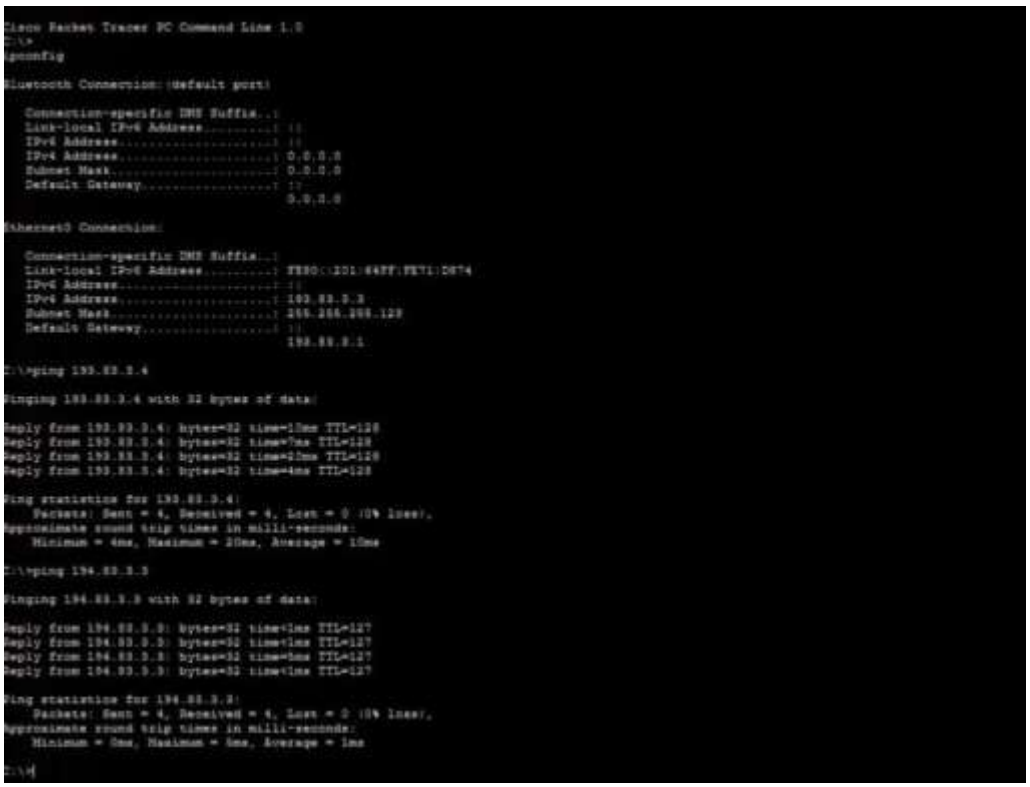


Рис. 5. Налаштування WS-A-1 (ipconfig) та обмін з WS-A-2 і WS-B-1

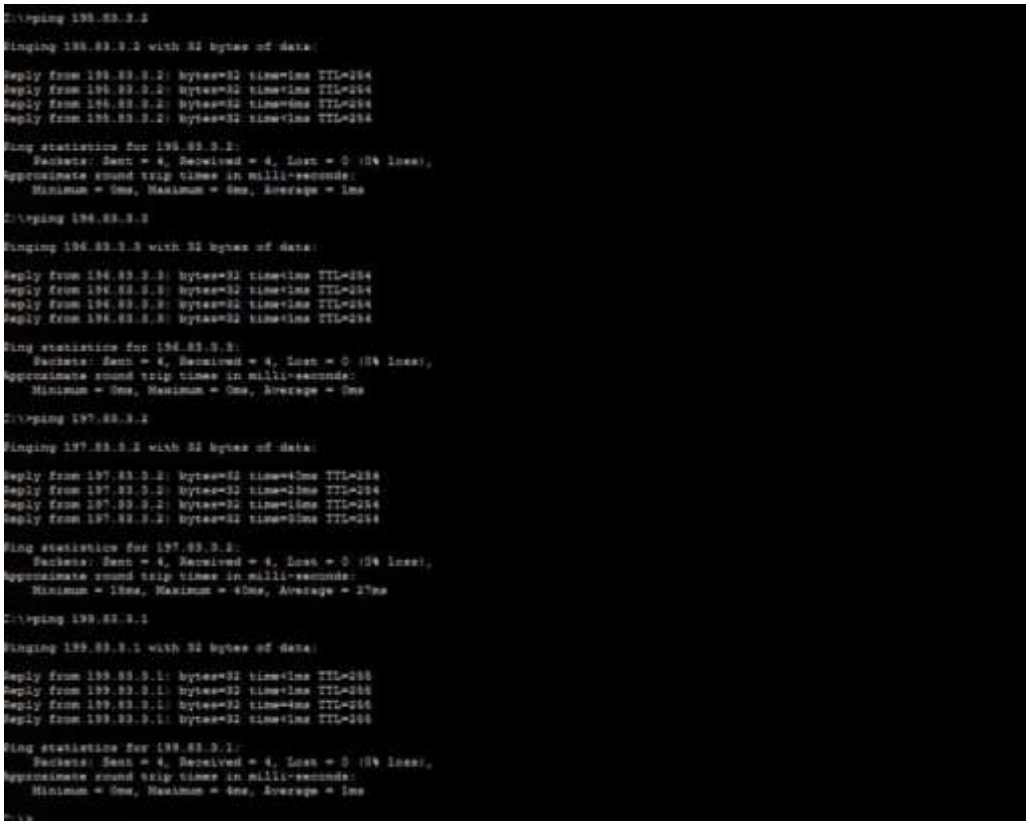


Рис. 6. Обмін WS-A-1 з R-83-3-2, R-83-3-4, R-83-3-5 та мережею G

5. Параметри апаратної частини та Cisco IOS маршрутизаторів

Параметри визначено командами show version, show flash: і show clock (рис. 7–13), кількість інтерфейсів – командою show ip interface brief. Об’єм

RAM дорівнює сумі двох чисел у рядку «with …K/…K bytes of memory» (основна процесорна пам’ять і пам’ять вводу-виводу). Об’єми Flash наведено в мегабайтах (1 Мб = 1 048 576 байт).

Таблиця 5

Параметри маршрутизаторів мережі

Параметр	R-83-3-1	R-83-3-2	R-83-3-3	R-83-3-4	R-83-3-5
Модель маршрутизатора	Cisco 2911 (CISCO2911/K9)	Cisco 1841	Cisco 2811	Cisco 2620XM (Cisco 2620)	Cisco 1941 (CISCO1941/K9)
Модель та номер процесора	не виводиться; board ID FTX152400KS	MPC860 (M860, part 0, mask 49); board ID FTX0947Z18E	MPC860 (M860, part 0, mask 49); board ID JAD05190MTZ	MPC860 (M860, part 0, mask 49); board ID JAD05190MTZ	не виводиться; board ID FTX152400KS
Об’єм пам’яті RAM, Мб	512 (491520K + 32768K)	128 (114688K + 16384K)	64 (60416K + 5120K)	256 (253952K + 8192K)	512 (491520K + 32768K)
Об’єм пам’яті NVRAM, Мб	0,25 (255K)	0,19 (191K)	0,23 (239K)	0,03 (32K)	0,25 (255K)
Об’єм Flash – всього, Мб	243,90	61,05	61,05	61,05	243,90
– зайнято, Мб	32,28	32,28	48,82	5,56	32,28
– вільно, Мб	211,62	28,77	12,23	55,49	211,62
Конфігураційний регістр	0x2102	0x2102	0x2102	0x2102	0x2102
Кількість інтерфейсів: Ethernet	0	0	0	0	0
– Fast Ethernet	0	2	2	1	0
– Gigabit Ethernet	4	0	0	0	2
– Serial	2	0	0	0	2
– Loopback	1	0	0	0	0
– Tunnel	1	0	0	0	0
– Vlan	1	1	1	0	1
Версія IOS	15.1(4)M4	12.4(15)T1	12.4(15)T1	12.2(28)	15.1(4)M4
Образ IOS	c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin	c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin	c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin	c2600-i-mz.122-28.bin	c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Розмір файла образу IOS, байт (Мб)	33 591 768 (32,04)	33 591 768 (32,04)	50 938 004 (48,58)	5 571 584 (5,31)	33 591 768 (32,04)
Системний час	*0:10:43.73 UTC Mon Mar 1 1993	*0:19:56.674 UTC Mon Mar 1 1993	*0:20:13.415 UTC Mon Mar 1 1993	*0:20:29.982 UTC Mon Mar 1 1993	*0:19:42.515 UTC Mon Mar 1 1993

Усі маршрутизатори мають стандартне значення конфігураційного регістра 0x2102: Cisco IOS завантажується з Flash-пам’яті, конфігурація – з NVRAM, переривання Break діє лише перші 60 с, консоль працює на 9 600 біт/с. Маршрутизатори серій 1900/2900 (Cisco IOS 15.1) мають найбільші RAM і Flash, 2620XM із IOS 12.2 – найменший образ. Packet Tracer не виводить для

ISR G2 (1941, 2911) модель процесора, а для Cisco 1941 і 2911 показує однаковий Processor board ID. Системний годинник ніде не налагоджено, тому всі пристрої показують час від умовного початку 1 березня 1993 р.; зірочка «*» означає, що час не синхронізовано. Інтерфейси Vlan1 на 1841, 2811 і 1941 показуються командою show ip interface brief, але вимкнені.

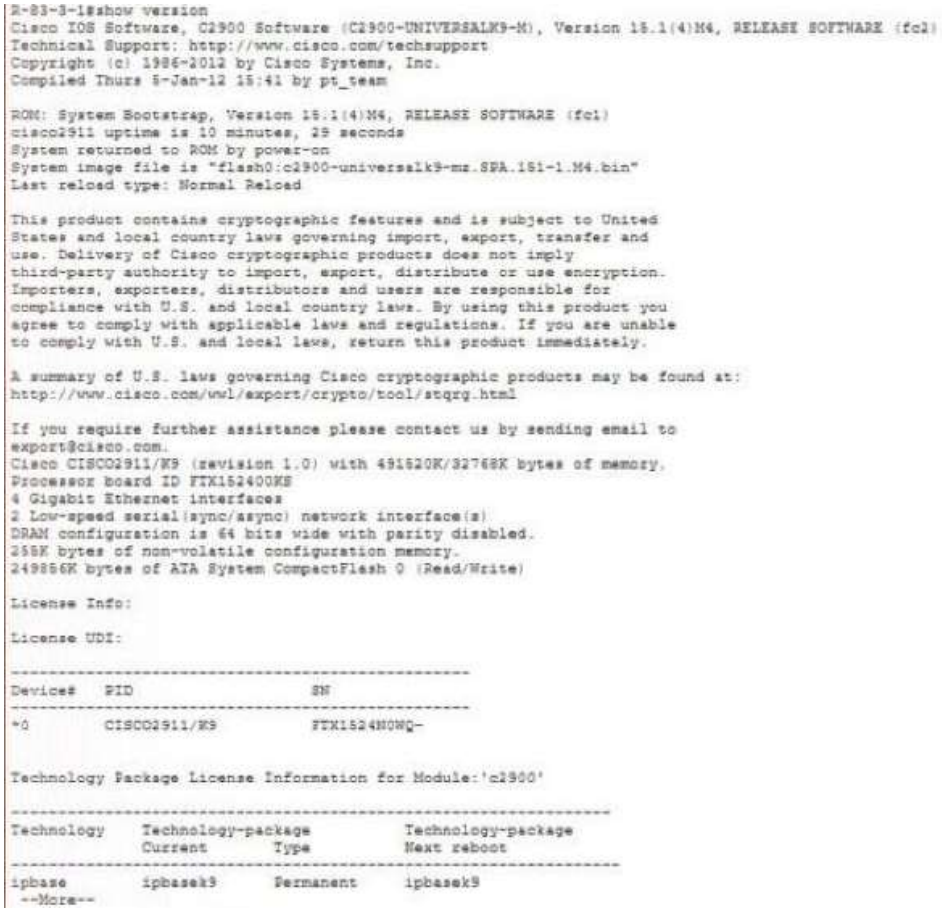


Рис. 7. R-83-3-1 (Cisco 2911): show version



Рис. 8. R-83-3-1: конфігураційний регістр, вміст Flash і системний час

```
R-83-3-2#show version
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T1, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-Jul-07 04:52 by pt_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)

System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin"


This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.
Processor board ID FTX0947Z18E
M860 processor: part number 0, mask 49
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
191K bytes of NVRAM.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

R-83-3-2#show flash:

System flash directory:
File  Length   Name/status
  3   33591768 c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
  2   28282    sigdef-category.xml
  1   227537   sigdef-default.xml
[33847587 bytes used, 30168797 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)


R-83-3-2#show clock
*0:19:56.674 UTC Mon Mar 1 1993
R-83-3-2#
```

Рис. 9. R-83-3-2 (Cisco 1841): show version, show flash:, show clock

```
R-83-3-3#show version
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T1, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-Jul-07 06:21 by pt_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

System returned to ROM by power-on
System image file is "c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin"


This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco 2811 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
Processor board ID JAD06190HTZ (4292891495)
M860 processor: part number 0, mask 49
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
239K bytes of NVRAM.
62720K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

R-83-3-3#show flash:

System flash directory:
File  Length   Name/status
  3   50938004 c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
  2   28282    sigdef-category.xml
  1   227537   sigdef-default.xml
[51193823 bytes used, 12822561 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)


R-83-3-3#show clock
*0:20:13.415 UTC Mon Mar 1 1993
R-83-3-3#
```

Рис. 10. R-83-3-3 (Cisco 2811): show version, show flash:, show clock

```
R-83-3-4#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang
Image text-base: 0x80008088C, data-base: 0x80A1FECC

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
ROM: C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)

System returned to ROM by reload
System image file is "flash:c2600-i-mz.122-28.bin"

Cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 253952K/8192K bytes of memory.
Processor board ID JAD05190NTZ (4292891495)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102


R-83-3-4#show flash:

System flash directory:
File  Length   Name/status
  3   5571584  c2600-i-mz.122-28.bin
  2   28282    sigdef-category.xml
  1   227537   sigdef-default.xml
[5827403 bytes used, 58188981 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)


R-83-3-4#show clock
*0:20:29.982 UTC Mon Mar 1 1993
R-83-3-4#
```

Рис. 11. R-83-3-4 (Cisco 2620XM): show version, show flash:, show clock

```
R-83-3-5#show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 23-Feb-11 14:19 by pt_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco1941 uptime is 19 minutes, 38 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.151-1.M4.bin"
Last reload type: Normal Reload

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

License Info:

License UDI:

-------------------------------------------------
Device#   PID                   SN
-------------------------------------------------
*0        CISCO1941/K9          FTX1524D7AH-


Technology Package License Information for Module:'c1900'

-----------------------------------------------------------------
Technology    Technology-package          Technology-package
              Current       Type          Next reboot
-----------------------------------------------------------------
ipbase        ipbasek9      Permanent     ipbasek9
security      None          None          None
data          None          None          None

Configuration register is 0x2102
```

Рис. 12. R-83-3-5 (Cisco 1941): show version



Рис. 13. R-83-3-5: вміст Flash і системний час

6. Параметри інтерфейсів маршрутизатора R-83-3-1

Стан інтерфейсів отримано командою show ip interface brief (рис. 14), детальні параметри – командою show interfaces (рис. 14–18), тип послідовного інтерфейсу – командою show controllers serial 0/1/0 (рис. 19). Затримку (DLY) IOS виводить у мікросекундах, у таблицях її переведено в мілісекунди.

Таблиця 6

Параметри фізичних інтерфейсів маршрутизатора R-83-3-1

Параметр	Gi0/0	Gi0/1	Gi0/2	Gi0/0/0	Se0/1/0
Мережа	A	C	D	B	E
Адміністративний (фізичний) стан	up	up	up	up	up
Стан лінійного протоколу	up	up	up	up	up
Виробник, модель чіпсета	CN Gigabit Ethernet	CN Gigabit Ethernet	CN Gigabit Ethernet	CN Gigabit Ethernet (HWIC-1GE-SFP)	HD64570; контролер PowerQUICC MPC860
Тип (для послідовних DTE/DCE)	–	–	–	–	DCE V.35, clock rate 38400
Апаратна адреса	0003.e448.5401	0003.e448.5402	0003.e448.5403	0000.0c3c.6890	–
Логічна адреса	193.83.3.1/25	195.83.3.1/30	196.83.3.1/28	194.83.3.1/26	197.83.3.1/30
Затримка, мс	1 (1000 мкс)	0,1 (100 мкс)	0,1 (100 мкс)	0,01 (10 мкс)	20 (20000 мкс)
Пропускна здатність (BW)	100 000 Кбіт/с*	100 000 Кбіт/с	100 000 Кбіт/с	1 000 000 Кбіт/с (1 Гбіт/с)	192 Кбіт/с
Швидкість і режим передачі	10 Мбіт/с, full duplex	100 Мбіт/с, full duplex	100 Мбіт/с, full duplex	full duplex	38 400 біт/с
MTU, байт	1500	1500	1500	1500	1500
Протокол інкапсуляції	ARPA	ARPA	ARPA	ARPA	HDLC

Таблиця 7

Параметри логічних інтерфейсів маршрутизатора R-83-3-1

Параметр	Loopback3	Tunnel3
Мережа	F	G

Параметр	Loopback3	Tunnel3
Адміністративний стан / лінійний протокол	up / up	up / up
Тип інтерфейсу (Hardware)	Loopback	Tunnel, GRE/IP: source 198.83.3.1 (Loopback3), destination 197.83.3.2
Апаратна адреса	–	–
Логічна адреса	198.83.3.1/30	199.83.3.1/30
Затримка, мс	5 (5000 мкс)	50 (50000 мкс)
Пропускна здатність (BW)	8 000 000 Кбіт/с	100 Кбіт/с (transmit / receive bandwidth 8000 Кбіт/с)
MTU, байт	1514	17916 (транспортний MTU тунелю 1476)
Протокол інкапсуляції	LOOPBACK	TUNNEL (GRE/IP)

* Для Gi0/0, примусово переведеного на 10 Мбіт/с, Packet Tracer залишив BW 100 000 Кбіт/с, хоча фактичну швидкість показує правильно («Full Duplex, 10Mbps»); затримка при цьому зросла до 1000 мкс. На реальному обладнанні BW такого інтерфейсу дорівнював би 10 000 Кбіт/с. Аналогічно для оптичного Gi0/0/0 симулятор пише «media type is RJ45, 100Mbps», хоча BW і DLY відповідають гігабітному інтерфейсу. Значення BW використовується протоколами маршрутизації для розрахунку метрик, тому на послідовному каналі його задано вручну (bandwidth 192).



Рис. 14. R-83-3-1: show ip interface brief та параметри Gi0/0 (мережа A)



```
R-83-3-1#sh int gi0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0003.e448.5402 (bia 0003.e448.5402)
  Description: Network C 100BaseTX to R-83-3-2
  Internet address is 195.83.3.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 12 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 12 bits/sec, 0 packets/sec
     9 packets input, 1152 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     9 packets output, 1152 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R-83-3-1#sh int gi0/2
GigabitEthernet0/2 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0003.e448.5403 (bia 0003.e448.5403)
  Description: Network D 100BaseTX to SW-83-3-3
  Internet address is 196.83.3.1/28
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 34 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 38 bits/sec, 0 packets/sec
     26 packets input, 3328 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
 --More-- |
```

Рис. 15. R-83-3-1: параметри інтерфейсів Gi0/1 (мережа C) і Gi0/2 (мережа D)



```
R-83-3-1#sh int gi0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0000.0c3c.6890 (bia 0000.0c3c.6890)
  Description: Network B 1000BaseFX to SW-83-3-2
  Internet address is 194.83.3.1/26
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 29 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 32 bits/sec, 0 packets/sec
     26 packets input, 3328 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     27 packets output, 3456 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R-83-3-1#sh int s0/1/0
Serial0/1/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Description: Network E Serial DCE to R-83-3-5
  Internet address is 197.83.3.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 192 Kbit, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
     Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 144 kilobits/sec
  5 minute input rate 10 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 10 bits/sec, 0 packets/sec
     10 packets input, 1280 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     10 packets output, 1280 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
 --More-- |
```

Рис. 16. R-83-3-1: параметри інтерфейсів Gi0/0/0 (мережа B) і Serial0/1/0 (мережа E)



```
Loopback3 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Loopback
  Description: Network F
  Internet address is 198.83.3.1/30
  MTU 1514 bytes, BW 8000000 Kbit, DLY 5000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation LOOPBACK, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/0, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 unknown protocol drops
```

Рис. 17. R-83-3-1: параметри інтерфейсу Loopback3 (мережа F)



Рис. 18. R-83-3-1: параметри інтерфейсу Tunnel3 (мережа G)



Рис. 19. R-83-3-1: show controllers serial 0/1/0 – тип DCE V.35, clock rate 38400

Висновки

Розглянуто будову маршрутизаторів Cisco, їхні фізичні й логічні інтерфейси, модулі та плати розширення, блоки пам’яті й призначення конфігураційного регістра. У Cisco Packet Tracer побудовано мережу з п’яти маршрутизаторів різних моделей (2911, 1841, 2811, 2620XM, 1941), трьох комутаторів і чотирьох робочих станцій. Для центрального маршрутизатора підібрано модулі під технології варіанта: 10BaseT і 100BaseTX – на вбудованих портах із примусовою швидкістю, оптичний Gigabit Ethernet – через HWIC-1GE-SFP із трансивером GLC-LH-SMD, послідовний канал – через HWIC-2T із кінцем DCE (38 400 біт/с, bandwidth 192 Кбіт/с). Створено віртуальні інтерфейси Loopback 3 і Tunnel 3.

Розроблено й реалізовано схему адресації семи мереж 193–199.83.3.0, налаштовано маршрути за замовчуванням і перевірено зв’язок між усіма парами мереж. Командами show version, show flash:, show clock, show interfaces

і show controllers визначено апаратні параметри всіх маршрутизаторів, версії й образи Cisco IOS та параметри інтерфейсів R-83-3-1. Виявлено кілька особливостей симулятора: Router-PT не підтримує тунельних інтерфейсів, а для інтерфейсу з примусовою швидкістю 10 Мбіт/с Packet Tracer не змінює значення BW.